

14	Bộ cào bạc đạn	Ø(40-150)mm	41,00
15	Bộ đồ gá, dụng cụ dùng cho máy hàn điện hồ quang	Đầy đủ chủng loại. Kích thước phù hợp với máy	10,00
16	Bộ đột số, ký tự	3x3x7mm	0,11
17	Bộ dụng cụ nghề điện	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	45,00
18	Bộ dụng cụ tháo lắp	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	22,50
19	Bộ dưỡng đo góc	30° 45° 60° 135°	0,22
20	Bộ lưu điện (UPS)	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	45,00
21	Bộ nguồn 1 pha, 3 pha	Nguồn AC 220V/380V,	1,67
22	Bộ thiết bị dùng cho hàn khí	Loại thông dụng	2,50
23	Bộ thực hành điện tử cơ bản	Loại thông dụng tại thời điểm mua	15,00
24	Bộ thực hành khí nén và điện khí nén	Loại thông dụng trên thị trường	45,00
25	Búa cao su	Đầu búa bằng cao su, cán gỗ, loại thông dụng	30,00
26	Búa thép	bằng thép, cán gỗ, loại thông dụng	0,67
27	Bút thử điện	Điện áp phát hiện (50 ÷ 1000)VAC Tần số ≥ 50 HZ	0,44
28	Cabin hàn	Kích thước: ≥ (0,8 x 0,8 x 0,7) m (Có khả năng thay đổi chiều cao), Lưu lượng khí hút (1÷2) m ³ /s	10,00
29	Calip hàm M12	100 mm, M12x1,75	0,11
30	Calip nút ren M12	100 mm, M12x1,75	0,11
31	Cáp HDMI	5m	2,82
32	Compa	0-200mm	8,17
33	Đầu BT30, ER32(Đầu nối dao + đai ốc + collet)	Ø6- Ø20	30,00
34	Đầu dò tâm	VPS 301, Ø10/Ø4	30,00
35	Đầu phân độ vạn năng	Ø200	7,50
36	Đe thuyền	30 kg	2,67
37	Động cơ điện KĐB các loại	(230 -380)V, 2HP	100,17
38	Đồng hồ so + chân đế	10mm (0,01 mm); chân đế từ trường	82,03
40	Đồng hồ vạn năng VOM	Loại thông dụng	16,67

41	Đục bằng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,67
42	Đục nhọn	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,67
43	Dưỡng đo ren 188-130	0,35 - 6mm/22 lá	22,61
44	Ê Ke 90°	100x150 mm	3,39
45	Ê tô máy	Ngàm 200mm	30,00
46	Ê tô Ngụội	Ngàm 150mm	92,50
47	Hộp dụng cụ đồ nghề cơ khí	Loại thông dụng	52,50
48	Kìm các loại	Loại thông dụng	0,66
49	Loa âm thanh, Amly	Công suất Amply, loa đáp ứng mức nghe rõ cho tất cả người học	4,71
50	Lỗi động cơ KĐB các loại	Loại 24 rãnh, 1Hp	2,88
51	Lỗi thép máy biến áp	5A	0,67
52	Mâm xoay	Đường kính nhỏ nhất 100mm đứng và ngang	7,50
53	Máy hàn điện hồ quang	Cường độ dòng điện hàn $\leq 300A$; Công suất $\geq 20kW$	15,00
54	Máy in A4	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm phù hợp với yêu cầu đào tạo	0,84
55	Máy khoan bàn	1Hp	1,33
56	Máy khoan đứng	- Công suất: $\geq 2,2 kW$ - Đường kính lỗ khoan: $\leq 30 mm$ - Có trụ xoay	3,39
57	Máy mài 2 đá	- Công suất: $\geq 1,5kW$ - Đường kính đá: $\geq 200mm$	8,17
58	Máy mài vạn năng	D=Ø6÷Ø20; 0,75KW, 380V	2,50
59	Máy nén khí	300 PSIG(2100KgPa)	10,28
60	Máy phay vạn năng	920x6100x2083(mm), 1,5KW, 380V	30,00
61	Máy quấn dây	Loại quay tay, tỉ số vòng quay 1/4	1,44
62	Máy tiện vạn năng	- Công suất $\geq 3kW$ - Đường kính tiện qua băng máy: $\geq 320 mm$ - Chiều dài băng máy:(800÷1500) mm	45,00
63	Máy tính giáo viên	Core i7,Ram 8GB, HDD 1T, LCD 28inch	26,20

64	Máy tính học sinh	Core i7, Ram 8GB, HDD 1T, LCD 28inch	105,00
65	Đồng hồ mega OHM	Loại thông dụng	1,00
66	Micro không dây	Cùng tần số với bộ thu phát tín hiệu	5,56
67	Mô hình bơm chất lỏng	Loại thông dụng phù hợp với yêu cầu đào tạo	15,56
68	Mô hình động cơ điện	1Hp	0,06
69	Mô hình hệ thống băng chuyền	Loại thông dụng phù hợp với yêu cầu đào tạo	31,11
70	Mô hình hệ thống thủy lực	Loại thông dụng phù hợp với yêu cầu đào tạo	38,89
71	Mô hình hình cắt 3D	Mô hình Vỏ hộp giảm tốc	8,33
72	Mô hình ly hợp, khớp nối	Loại thông dụng phù hợp với yêu cầu đào tạo	12,50
73	Mô hình trục - khớp nối 3D	Mô hình trục bậc	8,33
74	Mô hình truyền động bánh răng	Hộp giảm tốc máy tiện 4 cấp	12,50
75	Mô hình truyền động đai	Bộ truyền đai thang, đẹp	12,50
76	Mô hình truyền động xích	Bộ truyền xích con lăn	12,50
77	Mô hình vật thể	Mô hình các khối vật thể (Lăng trụ đứng, hình hộp)	8,33
78	Panme đo độ sâu 3 trục (25,50,75mm)	3 trục (25,50,75mm)	0,06
79	Panme đo ngoài điện tử	25 - 75 mm (0,001mm)	0,02
80	Panme đo ngoài du xích	1 - 100 mm (0,01mm)	22,54
81	Panme đo trong du xích	5 - 100 mm (0,01mm)	0,04
82	Panme đo trong du xích 3 châu	6 - 40 mm (0,01mm)	0,02
83	Phần mềm Autocad	Phần mềm thông dụng, Có phiên bản thích hợp	60,00
84	Phần mềm diệt Virus	Có phiên bản thích hợp	45,00
85	Phần mềm gõ Tiếng Việt	Có phiên bản thích hợp	45,00
86	Phần mềm hệ điều hành máy tính	Có phiên bản thích hợp	45,00
87	Phần mềm văn phòng	Có phiên bản thích hợp	45,00
88	Thanh song song	40x200x20 mm	30,00
89	Thiết bị lưu trữ	Dung lượng: > 8Gb	1,67
90	Thước cặp điện tử	150mm (0,001mm)	22,54

91	Thước cặp đồng hồ	150 mm (0,01 mm)	22,50
92	Thước đo độ cao du xích	Ngàm 300mm(0,02mm)	118,52
93	Thước đo góc du xích (ISO) (thước đo góc nghiêng 187-907)	Loại thông dụng phù hợp với yêu cầu đào tạo	0,06
94	Thước kiểm phẳng	150 mm	2,67
95	Thước lá	500mm (1mm)	38,61
96	Tivi	65-75 inch	26,20
97	Tủ đồ nghề dụng cụ tháo lắp	Khóa, cờ lê, kìm, búa, tua vít,...	177,50
98	Tủ sấy que hàn	Loại xách tay DHT - 10K	2,50
99	Tuốc-nơ-vit các loại	3 ÷ 5 mm, L= 200 mm	0,11

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bàn chải sắt	Cây	Loại thông dụng	0,15
2	Băng keo	Cuộn	Loại thông dụng	1,56
3	Bảng tỉ số	Cái	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,01
4	Bộ bàn ren	Bộ	M4 đến M12	0,65
5	Bộ taro	Bộ	M4 đến M12	0,44
6	Bộ xử lý khí nén	Bộ	0.1 - 0.7 Mpa	0,80
7	Bóng	Quả	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,02
8	Bút lông	Cây	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,57
9	CB 3pha	Cái	400V, 30A	0,20
10	Chỉ đai	Cuộn	Polyester Ø1mm, 200g	0,25
11	Chì hàn	Cuộn	Ø1mm, L= 1000mm	1,26
12	Co chữ I F4	Cái	0.1 - 0.7 Mpa	0,80
13	Co chữ T F4	Cái	0.1 - 0.7 Mpa	6,40
14	Co chữ T F6	Cái	0.1 - 0.7 Mpa	0,80
15	Cọ vệ sinh	Cái	Loại thông dụng	1,90
16	Còi	Cái	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,01
17	Công tắc hành trình	Cái	24 VDC	3,20

18	Công tắc hành trình nam châm	Cái	25 VDC	1,60
19	Contactor	Cái	220V, 20A	0,60
20	Đá mài dao	Cục	Cacbuasilic Ø200x25	0,12
21	Đá mài dao hợp kim	Cái	Kim cương (D), Ø250x25	0,01
22	Dao phay Ø10	Cái	Ø10mm, HSS	0,20
23	Dao phay Ø12	Cái	Ø12mm, HSS	0,30
24	Dao phay Ø20	Cái	Ø20mm, HSS	0,40
25	Dao phay đĩa thép gió	Cái	Ø100, HSS	0,10
26	Dao phay góc thép gió	Cái	Ø25x45 độ	0,15
27	Dao phay rãnh T thép gió	Cái	Ø10x8, HSS	0,15
28	Dao tiện lỗ HK lớn	Cây	Hàn Lưỡi HK, 14mm	0,20
29	Dao tiện lỗ HK nhỏ	Cây	Hàn Lưỡi HK, 10mm	0,20
30	Dao tiện ngoài HK lớn	Cây	Hàn Lưỡi HK 14mm	0,50
31	Dao tiện rãnh thép gió	Cây	3x20x200, HSS	0,50
32	Dao tiện ren ngoài HK	Cây	Hàn Lưỡi HK, 10mm, góc 60 độ	0,20
33	Dao tiện ren trong HK	Cây	Hàn Lưỡi HK, 10mm, góc 60 độ	0,20
34	Dao tiện thép gió	Cây	10x10x200, HSS	0,50
35	Dầu diesel	Lít	0.05S	1,67
36	Dầu vệ sinh	Lít	0.05S	0,33
37	Dây điện đôi	Mét	Loại thông dụng	0,47
38	Dây điện đơn	Mét	Loại thông dụng	3,40
39	Dây điện từ	Kg	Ø 0,3 mm	0,50
40	Dũa nguội lớn	Bộ	Dũa lòng mo, dũa bản, dũa tam giác, cán gỗ dài	0,50
41	Dũa nguội nhỏ	Bộ	Dũa lòng mo, dũa bản, dũa tam giác, cán gỗ dài	0,80
42	Dung dịch làm mát	Lít	Emuxon	0,61
43	Đầu cos chữ Y các loại	Cái	(1,5-2,5)mm ²	14,00
44	Đầu nối F4 chân ren các loại	Cái	0.1 - 0.7 Mpa	18,40
45	Đế timer tròn 8 chân	Cái	220V	0,10
46	Đèn báo	Cái	Ø 25mm	0,30
47	Điốt thường	Chiếc	2A	1,00
48	Điện trở chân cắm các loại	Chiếc	Điện trở: Công suất: 0,25W (1Ω÷1MΩ)	5,00
49	Đinh ghim bằng	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,06
50	Đô mi nô	Cái	6 đến 12 cục, 15A	3,60

51	Đồng hồ bấm giờ	Cái	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,01
52	Găng tay chống nóng	Cặp	Loại thông dụng	0,25
53	Giấy A0	Tờ	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,34
54	Giấy A4	Tờ	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	25,23
55	Giấy cách điện	Tấm	Polyester (0,1-0,3)mm, 1m x 2m	0,50
56	Giấy nhám	Tờ	P400; 180x180mm	1,25
57	Giẻ lau	Kg	Sạch, khô, chưa qua sử dụng	1,98
58	Jack cắm an toàn	Cái	Ø 4mm	48,00
59	Kềm hàn	kg	Loại thông dụng	0,20
60	Khăn lau bảng	Cái	Sạch, khô, chưa qua sử dụng	0,21
61	Khí C ₂ H ₂	Bình	Loại thông dụng	0,10
62	Khí O ₂	Bình	Loại thông dụng	0,10
63	Khoan tâm	Cái	Ø4mm; HSS	0,11
64	Khung cửa tay	Cây	3x250mm	0,70
65	Kiếng bảo hộ	Cái	Nhựa cao cấp, trắng, 0 độ	0,08
66	Kìm kẹp mát	cái	Loại thông dụng	0,05
67	Kìm kẹp que hàn	cái	Loại thông dụng	0,05
68	Lưới	cái	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,01
69	Lưỡi cửa hai hàng răng	Cây	3x250mm	0,00
70	Lưỡi khoan Ø20	Cái	Ø20mm, HSS	0,35
71	Lưỡi khoan Ø8,5	Cái	Ø8,5mm; HSS	0,70
72	Lưỡi khoan Ø 9,8	Cái	Ø 9,8mm, HSS	0,35
73	Lưỡi khoan Ø10,5	Cái	Ø10,5 mm, HSS	1,21
74	Lưỡi khoan Ø12	Cái	Ø12mm; HSS	0,70
75	Lưỡi khoan Ø20	Cái	Ø20mm; HSS	0,70
76	Lưỡi khoan Ø5	Cái	Ø5mm; HSS	0,70
77	Lưỡi khoan Ø6,8	Cái	Ø 6,8 mm, HSS	0,16
78	Mỡ bôi trơn	Kg	Loại thông dụng	1,06
79	Mũ hàn điện tử	Cái	Kích thước bộ lọc tự động 110x90x10mm Diện tích vùng kính nhìn 92x42mm	0,13



80	Mực in	Bình	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,01
81	Mũi chấm dầu	Cây	Ø8x150mm	0,07
82	Mũi vạch dầu	Cây	Ø3x150mm	0,14
83	Nhớt	Lít	Loại thông dụng	1,49
84	Nút nhấn	Cái	Ø 25mm	0,12
85	Ổ cắm điện	Cái	250V - 10A, 2500W	0,27
86	Ống gen cách điện	Sợi	Ø(1-4)mm, 60mm	4,00
87	Ống khí F4 các loại	Mét	0.1 - 0.7 Mpa	7,40
88	Phấn viết	Hộp	Không bụi	1,50
89	Phim cách điện	Tấm	Polyester 0,2mm, 1m x 2m	0,25
90	Phôi bu lông M12 (thép cacbon thấp)	Cái	Ø14x250mm	1,00
91	Phôi đai ốc	Cây	Ø24 x 50mm	1,00
92	Phôi đầu búa (Thép cacbon thấp)	Cái	Vuông 30x120 mm	1,00
93	Pin tiêu	Cục	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	2,81
94	Que hàn điện 3.2 mm	Hộp	Loại thông dụng	0,20
95	Rơ le nhiệt	Cái	18A	0,04
96	SCR	Chiếc	Dòng ≤ 80A	0,25
97	Tay quay bàn ren ngoài	Cái	300 mm, M12x1,75	0,35
98	Tay quay ta rô	Cái	300 mm, M12x1,75	0,35
99	Thép 1.5x50	mét	Thép carbon thấp	1,00
100	Thép 6x50	mét	Thép carbon thấp	1,00
101	Thép tấm	Kg	Thép cacbon thấp	2,40
102	Thép tròn	Kg	Thép cacbon thấp	1,20
103	Timer ON DELAY tròn 8 chân	Cái	220V	0,30
104	Transistor	Chiếc	TO-92, hệ số khuếch đại < 200	0,50
105	Triac	Chiếc	Dòng ≤ 80A	0,25
106	Tụ hóa chân cắm	Chiếc	Điện dung: (4,7uF ÷ 2200uF), Điện áp: 100V	0,50
107	Tụ thường chân cắm các loại	Chiếc	Điện dung: (10nF ÷ 0.47uF), Điện áp: 200V	0,50
108	Van khóa khí	Cái	0.1 - 0.7 Mpa	0,80
109	Van một chiều dùng cho ống phân phối	Cái	0.1 - 0.7 Mpa	1,60

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m ²)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học (m ² x giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
I	Khu học lý thuyết			739,20
1	Phòng lý thuyết	1,54	480	739,20
II	Khu học thực hành, thực tập, thực nghiệm			3.234,70
1	Phòng thực hành máy vi tính	2,17	60	130,20
2	Phòng thực hành Đo lường	2,17	30	65,10
3	Xưởng thực hành Nguội và gia công chi tiết bằng dụng cụ thiết bị cầm tay	4,97	60	298,20
4	Xưởng thực hành tiện	6,61	60	396,60
5	Xưởng thực hành phay	6,61	60	396,60
6	Xưởng thực hành Hàn	5,00	45	225,00
7	Xưởng thực hành Thủy lực - Khí nén	3,50	60	210,00
8	Trang bị điện máy công cụ	6,80	60	408,00
9	Xưởng Bảo trì cơ khí	6,50	90	585,00
10	Xưởng Bảo trì máy	6,50	80	520,00
III	Khu chức năng, hạ tầng khác			397,39

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Phụ lục XI-A
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGÀNH, NGHỀ KỸ THUẬT MÁY LẠNH
VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

*(Ban hành kèm theo Quyết định số .../2025/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2025
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)*

Tên ngành, nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Mã ngành, nghề: 6520205

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Năm 2025

MỤC LỤC

	Trang
PHẦN THUYẾT MINH.....	2
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG	4
II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ	4
III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ	29
IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT	34

PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, trình độ cao đẳng là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, trình độ cao đẳng

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

- + Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;
- + Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;
- + Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).

4. Định mức sử dụng cơ sở vật chất

Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật chất (phòng học lý thuyết, xưởng thực hành) để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí trình độ cao đẳng

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí trình độ cao đẳng;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành/ngề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí trình độ cao đẳng được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học, lớp học thực hành 18 người học, thời gian đào tạo là 2.430 giờ, chưa bao gồm môn học chung.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo ngành, nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí trình độ cao đẳng khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh và đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.

BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Tên ngành, nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Mã ngành, nghề: 6520205

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 sinh viên và lớp học thực hành 18 sinh viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Định mức lao động trực tiếp	118,43	
1	Định mức lao động lý thuyết	17,54	
2	Định mức lao động thực hành	100,89	
II	Định mức lao động gián tiếp	17,76	

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT		
1	Tivi	Màn hình ≥ 55 inch	25,97
2	Máy vi tính	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm và cài đặt được các phần mềm chuyên dụng	25,97
B	THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH		
1	Ăm kế	Khoảng đo độ ẩm: 5~99%	6,67
2	Ampe kim	0-200A	29,17
3	Áp kế chất lỏng	Dải đo: 0-35, 0-50, 0-100 mmCE	6,67
4	Áp kế đàn hồi	Thiết bị thông dụng, sử dụng rộng rãi trên thị trường tại thời điểm mua sắm	6,67

5	Bàn hàn đa năng	Bàn hàn có ngăn kéo chứa và thoát xỉ hàn, giá kẹp chi tiết hàn, ống đỡ que hàn, giá treo mỏ hàn và mũ hàn, giá kẹp chi tiết hàn có điều chỉnh được chiều cao.	13,33
6	Bàn mấp	Kích thước max 1000x1000 mm	16,67
7	Bàn nguội	Bàn nguội loại thông dụng cho nghề điện có kèm Êto song hành 225mm.	13,33
8	Bàn nguội kèm Êto má kẹp song song	Độ mở lớn nhất 250mm.	16,67
9	Bàn ren, tarô các loại	Tarô theo tiêu chuẩn đường kính lỗ max 16mm. Bàn ren theo tiêu chuẩn gia công đường kính trụ max đến 16mm	16,67
10	Bàn thực hành điện tử công suất	Bộ khung gá: hai thanh đứng bằng sắt sơn tĩnh điện, các thanh ngang bằng nhôm định hình 20x40mm. Mỗi bộ bao gồm: Bộ chỉnh lưu 1 pha Bộ chỉnh lưu 3 pha Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 1 pha Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 3 pha Bộ biến đổi điện áp một chiều Bộ nghịch lưu áp 1 pha Bộ nghịch lưu dòng điện Bộ biến tần gián tiếp Bộ biến tần trực tiếp Bộ nguồn 1 chiều $\pm 5V$; $\pm 12V$; $\pm 24V$ Bộ nguồn xoay chiều 1 pha $U = 220V$ Bộ nguồn xoay chiều 3 pha $U = 380V$	10,00
11	Bàn thực hành điều khiển, học lập trình PLC	Kích thước: 1280 x 1080 x 2044mm Panel lắp đặt nhỏ Panel lắp đặt lớn Mô đun nút nhấn Mô đun nguồn: 220/380VAC, có bảo vệ chống giật và ngắn mạch Mô đun nguồn 24VDC, dòng 10A, có bảo vệ quá tải và ngắn mạch	12,50

		Mô đun PLC S7-200 hoặc S7300 hoặc S7-1200 Bộ dây cắm bắt chuỗi 4mm	
12	Bàn, ghế, dụng cụ vẽ kỹ thuật	Bản vẽ kỹ thuật khổ A0 kèm theo ghế. Mặt bàn có thể điều chỉnh được độ nghiêng từ 0 ~ 45 độ. Có tích hợp sẵn hệ thống đèn chiếu sáng, thanh đỡ dụng cụ vẽ. Thước, compa, bút, dũa các loại.	6,67
13	Bảng mạch thí nghiệm về các mạch khuếch đại dùng tranzito	Khối mạch hạn chế (attenuator) Khối mạch Emite/ Baze chung Khối mạch Colector chung Khối mạch ổn định điện áp Khối mạch ghép biến áp/ RC Khối mạch ghép trực tiếp	10,00
14	Bảng mạch thí nghiệm về các thiết bị bán dẫn	Chỉnh lưu toàn sóng với lọc nguồn cung cấp Khối mạch điều chỉnh điện áp dùng Diode Zener Khối mạch tạo dạng sóng dùng Diode Khối mạch nhân đôi điện áp Khối mạch lớp tiếp xúc Transistor Khối định thiên DC cho Transistor NPN Khối đường tải và HSKĐ của Transistor	10,00
15	Bảng mạch thí nghiệm về thyristor và các mạch điều khiển công suất (91011-20)	Driver (bộ điều khiển) Bộ chỉnh lưu Silic điều khiển được Điều khiển công suất xoay chiều dùng Triac Cổng một chiều của SCR trong chỉnh lưu nửa sóng và chỉnh lưu toàn sóng Cổng xoay chiều của SCR và UJT trong chỉnh lưu nửa sóng và chỉnh lưu toàn sóng/ Motor	10,00

16	Bảng mạch thí nghiệm về transistor công suất và thyristor GTO	Khởi điều khiển Mạch cấp tải MOSFET IGBT IGBT cực nhanh Transistor lưỡng cực Transistor Dalington Thyristor GTO	10,00
17	Bình bay hơi	Dung tích phù hợp công suất máy nén 5Hp÷10Hp	12,50
18	Bình bay hơi làm lạnh nước và các dung dịch lỏng	Bình bay sử dụng cho hệ thống điều hòa không khí trung tâm 10Hp-20Hp Điện áp: 380V	20,00
19	Bình chứa cao áp	Dung tích phù hợp công suất máy nén 5Hp÷10Hp	12,50
20	Bình ngưng	Công suất ngưng tụ 5Hp÷10Hp. Nhiệt độ ngưng tụ 36°C-40°C	12,50
21	Bình ngưng ống tròn nằm ngang (giải nhiệt bằng nước)	Bình ngưng sử dụng cho hệ thống lạnh công nghiệp, công suất máy nén: 10Hp-20Hp Điện áp: 380V	20,00
22	Bình tách dầu	Dung tích phù hợp công suất máy nén 5Hp÷10Hp	12,50
23	Bình tách lỏng	Dung tích phù hợp công suất máy nén 5Hp÷10Hp	12,50
24	Bộ đèn halogen	Công suất 150W	20,00
25	Bộ đèn thủy ngân cao áp	Công suất 150W	20,00
26	Bộ đèn thủy ngân cao áp chấn lưu ngoài	Công suất 150W	20,00
27	Bộ đèn thủy ngân cao áp chấn lưu trong	Công suất 150W	20,00
28	Bộ đồ nghề cơ khí	Búa nguội thép cacbon (2 -5) kg. Búa cao su có tay cầm đảm bảo chắc chắn, an toàn. Máy khoan cầm tay, $P \geq 350$ W. Thước lá loại thông dụng trên thị trường,	167,50

		chiều dài tối đa 1000mm. Êke 90°, êke 120°, loại thông dụng trên thị trường. Dũa dẹt, dũa tròn, dũa tam giác. Đảm bảo đủ chủng loại, đảm bảo độ cứng, độ sắc. Mũi vạch, đảm bảo độ cứng đầu vạch. Cưa sắt, loại thông dụng trên thị trường. Bộ dụng cụ tháo lắp thông dụng (đáp ứng tối thiểu theo TCVN): Bộ clê. Bộ mỏ lết. Bộ khâu. Bộ văm cặp 3 chấu. Dùi đồng.	
29	Bộ đồ nghề điện	Kim cắt dây theo tiêu chuẩn bộ dụng cụ điện UCD $\geq 1000V$. Kim tuốt dây theo tiêu chuẩn bộ dụng cụ điện UCD $\geq 1000V$. Kim mỏ nhọn theo tiêu chuẩn bộ dụng cụ điện UCD $\geq 1000V$. Kim điện theo tiêu chuẩn bộ dụng cụ điện UCD $\geq 1000V$. Kim ép cos theo tiêu chuẩn bộ dụng cụ điện UCD $\geq 1000V$. Bút thử điện $U \leq 500V$. Đồng hồ mega ôm kế loại thông dụng. Đồng hồ am pe kim loại thông dụng. Đồng hồ vạn năng loại thông dụng. Mỏ hàn sợi đốt $U = 220VAC, P \geq 60W$	249,17
30	Bộ đồ nghề điện lạnh	Bộ uốn ống đồng. Thước dây, 5m. Thước thủy, 50cm. Bộ lục giác. Mỏ lết. Bộ loe ống. Dũa mịn bản dẹt. Búa cao su.	160,00
31	Bộ đồng hồ nạp gas	Đồng hồ áp thấp: 76 cmHg-17.5 kgf/cm². Đồng hồ cao áp: 035kgf/cm²	168,33
32	Bộ dụng cụ điện tử	Kiểm cắt Kiểm điện đa năng (kiểm chữ A) Kiểm mỏ nhọn Đồng hồ đo VOM kim Đồng hồ đo VOM điện tử Mỏ hàn có chức năng điều chỉnh nhiệt độ Nhíp	10,00

33	Bộ dụng cụ gia công ống PVC	Loại thông dụng trên thị trường	20,00
34	Bộ dụng cụ hàn cắt bằng gas, oxy	Bình oxy, bình gas, mỏ cắt và bếp cắt, xe đẩy, dây dẫn khí, van ngăn lửa tắt lại bình oxy, van ngăn lửa tắt lại bình gas, đồng hồ oxy, đồng hồ gas, dụng cụ đánh lửa. (loại thông dụng trên thị trường)	33,33
35	Bộ hàn gas - oxy	Loại thông dụng trên thị trường	66,67
36	Bộ mẫu vật liệu điện lạnh	Bao gồm các mẫu vật liệu cách nhiệt thể rắn và lỏng, vật liệu hút ẩm phù hợp theo TCVN	1,33
37	Bộ mẫu vật thật	Loại thông dụng có sẵn trên thị trường	16,67
38	Bộ máy tính thực hành	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm và cài đặt được các phần mềm chuyên dụng	29,00
39	Bộ nguồn một chiều	Điện áp vào 220V Điện áp ra DC $\pm 5V/5A$ và $\pm 12V/5A$ Điện áp ra DC điều chỉnh từ 0 đến 12V	16,67
40	Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều	Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 2 bộ mô đun nguồn cung cấp: $U_v=220VAC$, $I_{dm}=5A$, $U_{ra}=6-24VDC$, 2 bộ thiết bị đo điện trở (dùng cầu cân bằng Kelvin hoặc đồng hồ đo Ôm chỉ thị số): Khoảng đo $\leq 50M\Omega$; Độ phân giải $\leq 100\mu\Omega$; Điện áp $U=220VAC$, 2 chiếc Ampemet DC: $I \leq 1A$, 2 chiếc Vonmet DC: $U \geq 5V$. 2 chiếc Vonmet AC: $U \leq 380V$, 2 bộ mô đun tải thuần trở, thuần cảm, thuần dung: $U_{dm}=6-24VDC$, $P_{dm} \leq 100W$.	2,22
41	Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều	Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 2 bộ mô đun nguồn cung cấp: $U_v=220VAC$, $I_{dm}=10A$, $U_{ra}=90-220VAC$, 2 bộ đồng	2,22

		hồ $\cos\phi$ (chỉ thị kim hoặc số): $U_{dm} \geq 220V$, 2 chiếc Ampemet AC: $I \geq 5A$, 2 chiếc Vonmet AC: $U \geq 380V$, 2 bộ mô đun tải thuần trở, thuần cảm, thuần dung, mạch xoay chiều RL-C nối tiếp, mạch R/L, R/C, L/C: $U_{dm} = 90-220VAC$, $P_{dm} \leq 1000W$ (Chỉ thị kim hoặc số)	
42	Bộ thiết bị chiếu sáng cơ bản gồm các loại đèn	Công suất 20W	20,00
43	Bộ thực hành điện tử cơ bản	Mô đun nguồn điều chỉnh điện áp: Từ 0 đến $\pm 15V/1A$ Mô đun nguồn cố định: $\pm 5V/5A$, $\pm 12V/5A$ Mô đun phát xung sóng sin, sóng tam giác, song vuông Mô đun công tắc Mô đun đèn báo bằng led đơn Mô đun đèn báo bằng led 7 đoạn Mô đun biến trở Mô đun cảm linh kiện điện tử Bộ dây cắm bắp chuỗi 2mm	10,00
44	Bộ thực hành mạch điện 1 chiều	Nguồn điện DC: $\pm 5V$; $\pm 12V$; $\pm 24V$; dòng 10A Nguồn điện DC: Điều chỉnh được điện áp từ 0 ÷ 24VDC/5A Nguồn dòng DC, điều chỉnh được dòng điện 0 ÷ 5A Module thiết bị đo điện áp. Module thiết bị đo dòng điện. Module thiết bị đo công suất. Module các loại công tắc. Module các loại tải. Bộ dây nối, giắc cắm Bàn và khung đỡ thiết bị	16,67
45	Bộ thực hành mạch điện xoay chiều 1 pha và 3 pha	Module nguồn điện AC 1 pha điều chỉnh được điện áp. Module nguồn điện AC 3 pha điều chỉnh được điện áp.	16,67

		Module thiết bị đo điện áp. Module thiết bị đo dòng điện. Module thiết bị đo các loại công suất. Module các loại công tắc. Module các loại tải. Bộ dây nối, giắc cắm	
46	Bộ trang bị cứu thương	Tủ kính: Có biểu tượng chữ thập đỏ và kích thước phù hợp với vị trí lắp đặt. Các dụng cụ sơ cứu. Mô hình người dùng cho thực tập sơ cấp cứu nạn nhân. Cáng cứu thương: theo TCVN về thiết bị y tế.	3,33
47	Bộ tuốc nơ vít	Tuốc nơ vít đầu 2 cạnh 1,2 x 6,5 x 210mm Tuốc nơ vít đầu 2 cạnh 1,2 x 8 x 295mm Tuốc nơ vít đầu 2 cạnh 1,6 x 10 x 320mm Tuốc nơ vít đầu 4 cạnh 1 x 86mm Tuốc nơ vít đầu 4 cạnh 2 x 185mm Tuốc nơ vít đầu 4 cạnh 3 x 235mm Tuốc nơ vít đầu 4 cạnh 4 x 310mm Bút thử điện	40,00
48	Bộ van tiết lưu	Van tiết lưu nhiệt, phạm vi nhiệt độ từ -60°C÷ 50°C, năng suất lạnh từ 0,5kW÷10kW (sử dụng cho tất cả các loại môi chất lạnh). Van tiết lưu điện từ, phạm vi nhiệt độ từ -60°C÷ 50°C, năng suất lạnh từ 0,5kW÷10kW (sử dụng cho tất cả các loại môi chất lạnh). Van tiết lưu tay, phạm vi nhiệt độ từ -60°C÷ 50°C, năng suất lạnh từ 0,5kW÷10kW (sử dụng cho tất cả các loại môi chất lạnh)	12,50
49	Bơm cao áp	Công suất 1Hp=>3Hp	12,50
50	Búa ngụy	Khối lượng max 5kg	30,00
51	Ca bin thực hành lắp đặt điện chiếu sáng	Kích thước phù hợp giảng dạy	20,00
52	Cabin hàn	Phù hợp với kích thước của bàn hàn đa năng. Kết nối với bộ xử lý khói hàn.	13,33